Orthogonalité des fonctions propres

On considère le problème spectral

$$X_n''(u) + \lambda_n^2 X_n(u) = 0 \quad \text{sur l'intervalle} \quad u \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right],$$

avec les conditions de Robin homogènes :

$$X_n'\left(-\frac{1}{2}\right) = Bi\, X_n\left(-\frac{1}{2}\right) \quad \text{et} \quad X_n'\left(\frac{1}{2}\right) = -Bi\, X_n\left(\frac{1}{2}\right).$$

Les valeurs propres λ_n sont déterminées par :

$$\tan\left(\frac{\lambda_n}{2}\right) = \frac{Bi}{\lambda_n}.$$

Nous montrons que les fonctions propres associées à deux valeurs propres distinctes sont orthogonales.

Étape 1 : Équations différentielles

Les fonctions propres X_n et X_p vérifient

$$X_n'' + \lambda_n^2 X_n = 0, \quad \text{et} \quad X_p'' + \lambda_p^2 X_p = 0.$$

On multiplie la première équation par X_p et la seconde par X_n, puis on soustrait :

$$X_p X_n'' - X_n X_p'' + (\lambda_n^2 - \lambda_p^2) X_n X_p = 0.$$

Or,

$$X_p X_n'' - X_n X_p'' = \frac{d}{du}\left(X_p X_n' - X_n X_p'\right),$$

d'où

$$\frac{d}{du}\left(X_p X_n' - X_n X_p'\right) + (\lambda_n^2 - \lambda_p^2) X_n X_p = 0.$$

Étape 2 : Intégration

On intègre cette relation sur l'intervalle $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$:

$$(\lambda_n^2 - \lambda_p^2) \int_{-1/2}^{1/2} X_n X_p \, du = -\left[X_p X_n' - X_n X_p'\right]_{-1/2}^{1/2}.$$

Il reste donc à évaluer le terme de bord.

Étape 3 : Conditions de Robin

Au bord droit,

$$X_n' = -Bi\, X_n, \qquad X_p' = -Bi\, X_p.$$

Ainsi,

$$X_p X_n' - X_n X_p' = -Bi\, X_p X_n + Bi\, X_n X_p = 0.$$

Au bord gauche,

$$X_n' = Bi\, X_n, \qquad X_p' = Bi\, X_p,$$

d'où

$$X_p X_n' - X_n X_p' = Bi\, X_p X_n - Bi\, X_n X_p = 0.$$

Les deux contributions au terme de bord sont donc nulles.
On obtient alors

$$(\lambda_n^2 - \lambda_p^2) \int_{-1/2}^{1/2} X_n X_p \, du = 0.$$

Comme les valeurs propres sont distinctes,

$$\lambda_n \neq \lambda_p,$$

on conclut que

$$\boxed{\int_{-1/2}^{1/2} X_n(u) X_p(u) \, du = 0, \qquad n \neq p.}$$

Conclusion

Les fonctions propres associées aux conditions de Robin homogènes forment une famille orthogonale pour le produit scalaire usuel

$$\langle X_n, X_p \rangle = \int_{-1/2}^{1/2} X_n(u) X_p(u) \, du.$$

Cette propriété est une conséquence directe du caractère auto-adjoint de l'opérateur de Sturm–Liouville

$$L[X] = -X''.$$